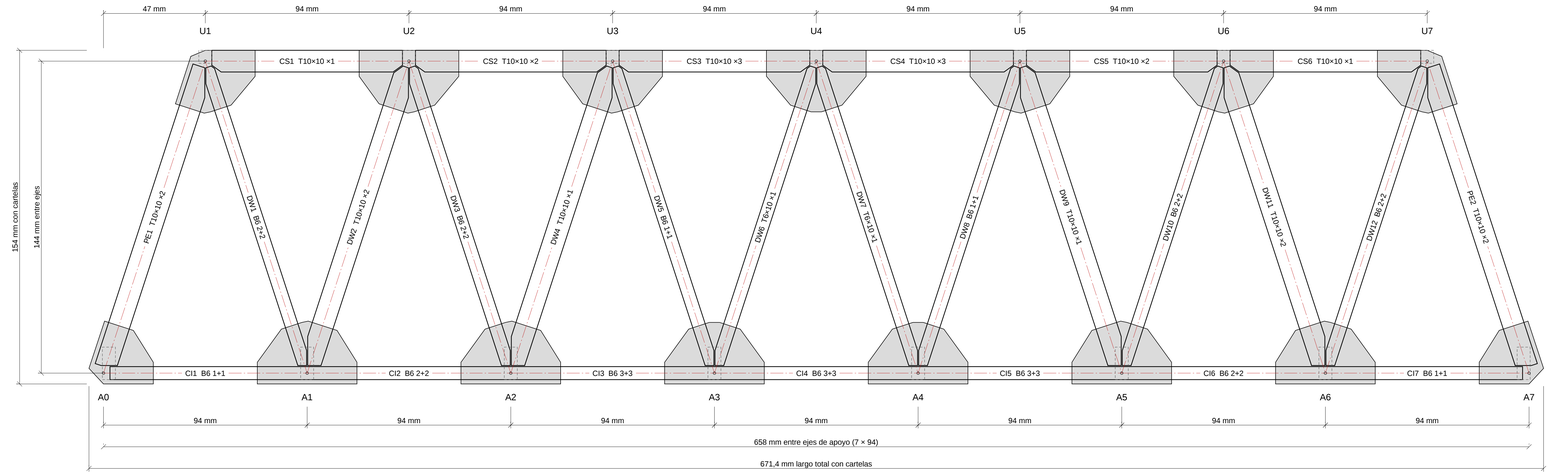
WARREN - ALZADOS Y PLANTAS

IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

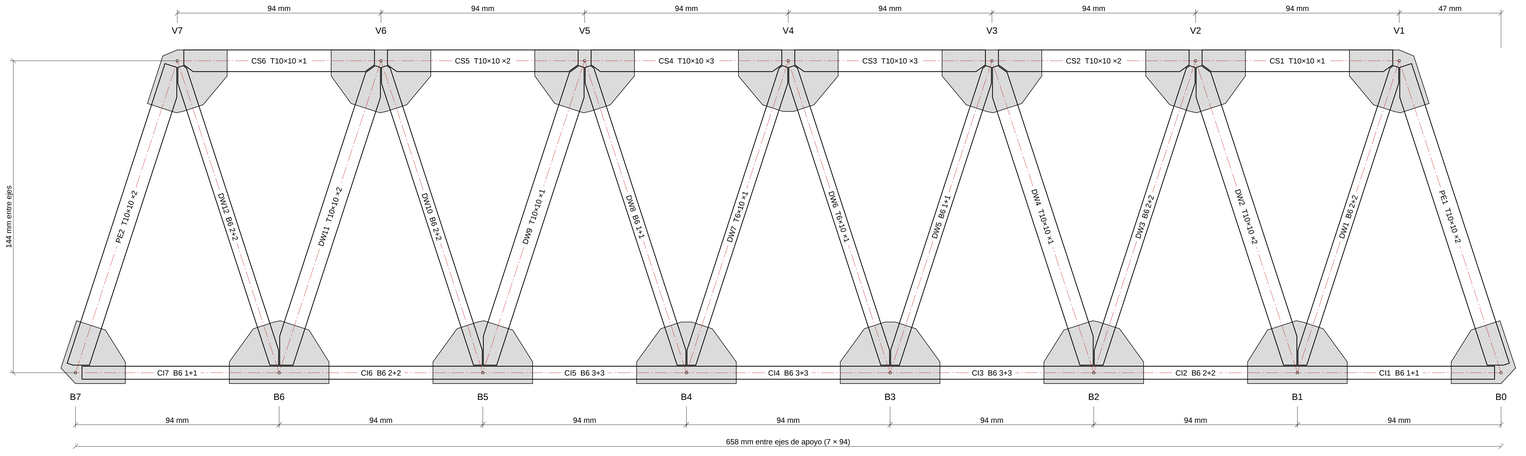
WA-01 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)

01 ELEVACIÓN ARMADURA A - CARA EXTERIOR (nudos A0-A7 / U1-U7)



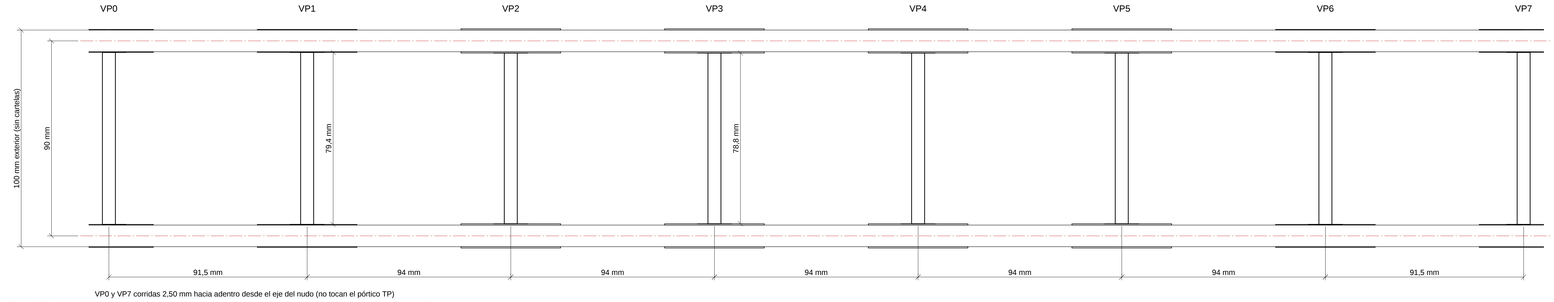
A0 = apoyo fijo
A7 = apoyo móvil

02 ELEVACIÓN ARMADURA B - CARA EXTERIOR, ESPEJO (nudos B0-B7 / V1-V7)



B0 ≡ A0 · B7 ≡ A7
V1 ≡ U1 · V7 ≡ U7

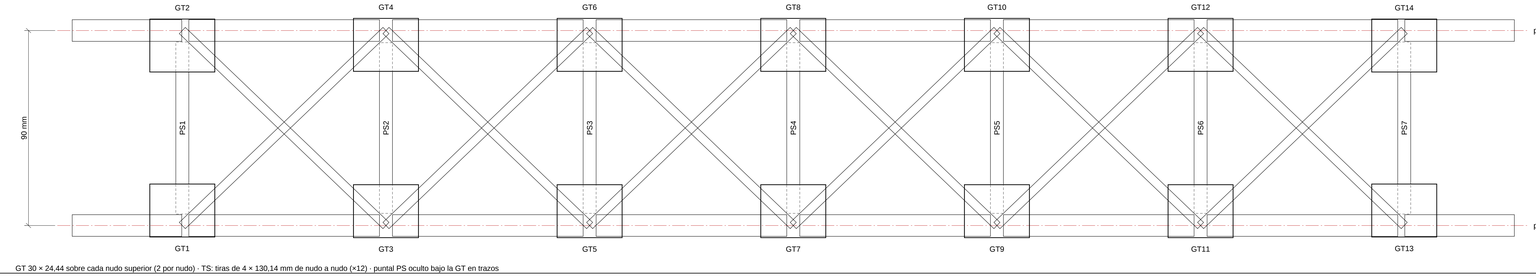
03 PLANTA DE PISO - VIGAS VP0-VP7 ENTRE CARAS INTERIORES DE CARTELAS



VP: tubo 15×6, cara inferior en y = −3 (al ras de la cuerda inferior).

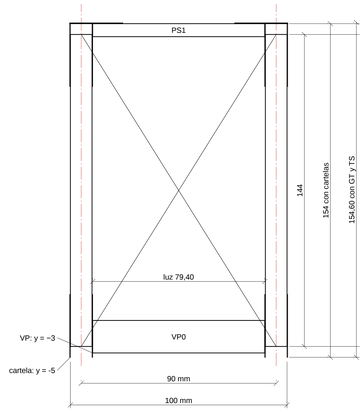
VP0 y VP7 corridas 2,50 mm hacia adentro desde el eje del nudo (no tocan el pórtico TP)

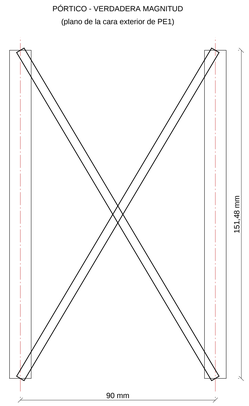
04 PLANTA DE TECHO - PUNTALES PS, ARRIOSTRE EN X (TS) Y PLACAS GT



GT 30 × 24,44 sobre cada nudo superior (2 por nudo) · TS: tiras de 4 × 130,14 mm de nudo a nudo (×12) · puntal PS oculto bajo la GT en trazos

05 VISTA DE EXTREMO (desde A0) Y PÓRTICO





TP: tiras de 4 × 176,20 mm (×4) de eje a eje de los postes

06 DATOS GENERALES (hoja Supuestos)

Dato	Valor	Límite	Cumple
Panel p (entre ejes de nudos inferiores)	94 mm	90-110	sí
Altura H entre ejes de cuerdas	144 mm		
Altura total con cartelas	154 mm	140-160	sí
Largo total con cartelas	671,4 mm	650-750	sí
Ancho entre planos medios / exterior	90 / 100 mm	90-110	sí
Holgura de extremo e (corte = eje − 2e)	3 mm		
Altura con GT y arriostre (t supuesto)	154,60 mm	140-160	sí
Carga de colapso predicha (Excel)	21,5 kgf		

MIEMBROS POR ARMADURA (2 armaduras idénticas)

ID	Nudos	Sección	Capas	Eje	Corte	Estado
CI1	A0-A1	B6	1+1	94,00	ver WA-04	Tensión
CI2	A1-A2	B6	2+2	94,00	ver WA-04	Tensión
CI3	A2-A3	B6	3+3	94,00	ver WA-04	Tensión
CI4	A3-A4	B6	3+3	94,00	ver WA-04	Tensión
CI5	A4-A5	B6	3+3	94,00	ver WA-04	Tensión
CI6	A5-A6	B6	2+2	94,00	ver WA-04	Tensión
CI7	A6-A7	B6	1+1	94,00	ver WA-04	Tensión
CS1	U1-U2	T10×10	1	94,00	88,00	Compresión
CS2	U2-U3	T10×10	2	94,00	88,00	Compresión
CS3	U3-U4	T10×10	3	94,00	88,00	Compresión
CS4	U4-U5	T10×10	3	94,00	88,00	Compresión
CS5	U5-U6	T10×10	2	94,00	88,00	Compresión
CS6	U6-U7	T10×10	1	94,00	88,00	Compresión
PE1	A0-U1	T10×10	2	151,48	145,48	Compresión
PE2	A7-U7	T10×10	2	151,48	145,48	Compresión
DW1	U1-A1	B6	2+2	151,48	145,48	Tensión
DW2	A1-U2	T10×10	2	151,48	145,48	Compresión
DW3	U2-A2	B6	2+2	151,48	145,48	Tensión
DW4	A2-U3	T10×10	1	151,48	145,48	Compresión
DW5	U3-A3	B6	1+1	151,48	145,48	Tensión
DW6	A3-U4	T6×10	1	151,48	145,48	sin carga
DW7	U4-A4	T6×10	1	151,48	145,48	sin carga
DW8	A4-U5	B6	1+1	151,48	145,48	Tensión
DW9	U5-A5	T10×10	1	151,48	145,48	Compresión
DW10	A5-U6	B6	2+2	151,48	145,48	Tensión
DW11	U6-A6	T10×10	2	151,48	145,48	Compresión
DW12	A6-U7	B6	2+2	151,48	145,48	Tensión

Capas «t+t»: barras dobles, n tiras pegadas a la cara interior de cada cartela.
Corte = eje − 2e (e = 3 mm). Extremos recortados a inglete: ver WA-02 y WA-05.
Elevaciones vistas desde la cara exterior; B es el espejo de A.
Cartelas: GI = inferiores (A0-A7 / B0-B7), GS = superiores (U1-U7 / V1-V7).

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II · 2 armaduras

LÁMINA: WA-01 | Alzados y plantas

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 1:1

Firma 1 | Firma 2

Firma 3 | Firma 4

Firma 5 | Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.